

Pacote-Z, o próximo passo de um sistema dinâmico e o início de uma orquestração robusta.

Victor Hugh¹; Rafael Araújo²; Vicente Sousa³.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Grupo de Pesquisa em Prototipagem Rápida de Soluções para Comunicação
Leading Advanced Technologies Center of Excellence

19 de maio de 2026

¹Aluno de Ciências e Tecnologia, UFRN, Natal, RN, e-mail: victorhughsilva@outlook.com

²Aluno de Tecnologia da Informação, UFRN, Natal, RN, e-mail: rafael.araujo.705@ufrn.edu

³Dr., Prof., DCO/CT, UFRN, Natal, RN, e-mail: vicente.sousa@ufrn.br

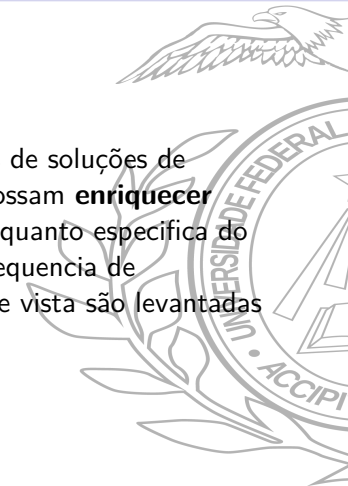
Sumário

- 1 Introdução
- 2 Ideias e propostas
- 3 Resultados
- 4 Conclusão
- 5 Agradecimentos



Uma visão do MAESTRO

Para o surgimento de **ideias e propostas** de soluções de problemas são necessárias **discussões** que possam **enriquecer** nossa visão tanto de forma mais abrangente quanto específica do nosso problema. Como consequência, uma sequência de **perguntas cruciais** com diferentes pontos de vista são levantadas e podem até mesmo ser a nossa solução.



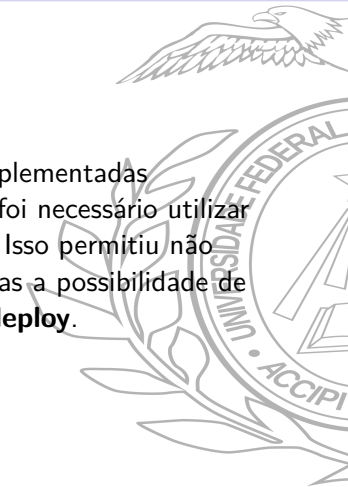
Pontos fracos discutidos do MAESTRO

- Baseado em pacotes, fixa e não dinâmica.
- Orquestração muito baixa ou zero.



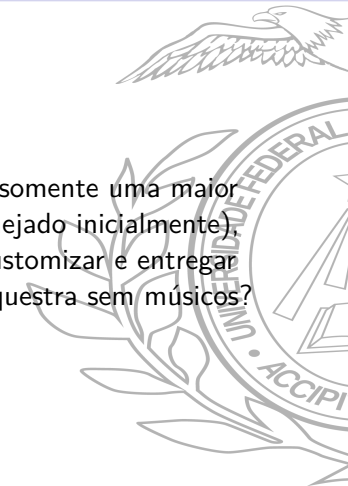
O início de tudo, Pacote-F

Com a introdução do Pacote-F, foram implementadas alterações interessantes e promissoras, onde foi necessário utilizar **mais de uma gNB** e em **diferentes slices**. Isso permitiu não somente subir uma infraestrutura de rede, mas a possibilidade de subir **varias infraestruturas** em um **único deploy**.



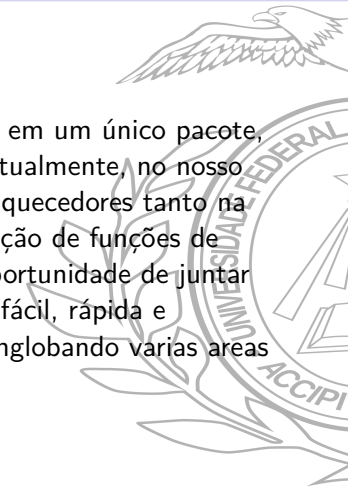
O que implicaria um pacote mais dinâmico?

Um pacote mais dinâmico não permitiria somente uma maior poder de flexibilidade ao usuário(que foi planejado inicialmente), mas também habilitaria a possibilidade de customizar e entregar músicos ao maestro. Afinal, o que é uma orquestra sem músicos?



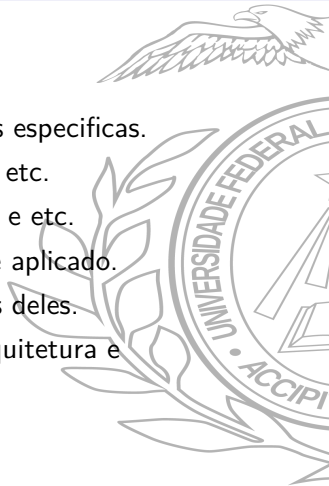
Tudo que temos em um só, Pacote-Z

Projetado para **entregar tudo** que temos em um único pacote, **o primeiro e talvez ultimo "pacoteless"**. Atualmente, no nosso laboratório tem diversos projetos e focos enriquecedores tanto na parte mais física com antenas até de a transição de funções de para nuvem(CFVs). O MAESTRO seria a oportunidade de juntar tudo que um usuário poderia querer de uma fácil, rápida e escalável para futura orquestração massiva englobando varias areas como cidades inteligentes.



O que é pensado para a transição inicial

- Único pacote(Z) para customizações mais específicas.
- Escolha de arquiteturas: OAI, open5GS e etc.
- Escolha de deploy: BareMetal, Kubernetes e etc.
- Escolha de quantidade de gNBs com slice aplicado.
- Escolha de quantidade de serviços e quais deles.
- Desagregação do core com escolha de arquitetura e deploy(CNF).



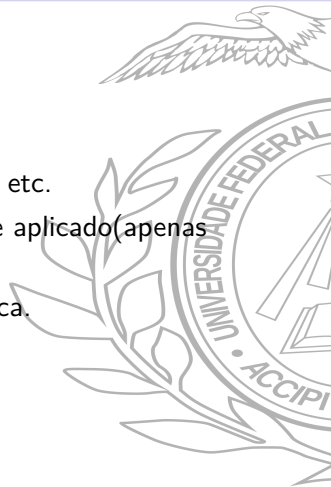
Futuro mais dinamico e orquestrado

- Areas inteligentes.
- Orquestração de infraestrutura por areas.
- Monitoramento inteligente com cidades inteligentes.



Objetivos alcançados atualmente no pacote-Z

- Escolha de arquiteturas: OAI, open5GS e etc.
- Escolha de quantidade de gNBs com slice aplicado (apenas com open5GS).
- *Deploy* de componentes de forma dinâmica.



The diagram illustrates a network topology. On the left, there are two server racks. The top rack, labeled 'Servidor 1: Core Cloud', contains four servers: Nêmesis (X), Ares (X), Afrodite (172.31.0.51), and Artemis (192.168.160.5). The bottom rack, labeled 'Servidor 2: Edge Cloud', contains four servers: Apolo (172.31.0.57), Dionísio (X), Deméter (X), and Hera (X). Below these racks is a 'Pegasus' server (X). In the center, there is a 'Switch' and a 'Router'. The switch is connected to all servers in the racks and to the router. The router is connected to the switch and to the 'Internet' via a fiber connection.

📧 Pacote Z 2026-05-18 17:50:08

Enter the number of services to deploy.

 Streaming Server   e.g., 192.168.1.20

Enter type and IP address for the service component.

Core e gNBs

• Core Network

	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.10			

Choose type and IP address for the Core network component.

• Number of RAN's

Enter the number of RAN's to deploy.

RAN - 1

	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.20			

Choose type and IP address for the Radio Access Network component.

RAN - 2

	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.20			

Choose type and IP address for the Radio Access Network component.

RAN - 3

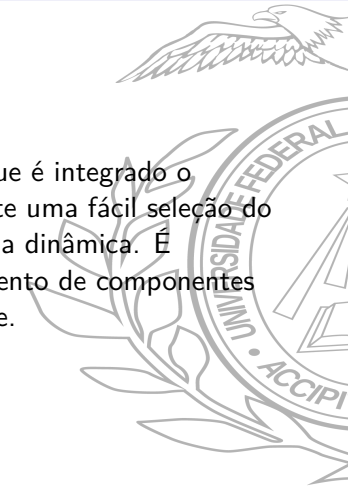
	Select architecture type...	▼	Select deploy type...	▼
	e.g., 192.168.1.20			

Choose type and IP address for the Radio Access Network component.



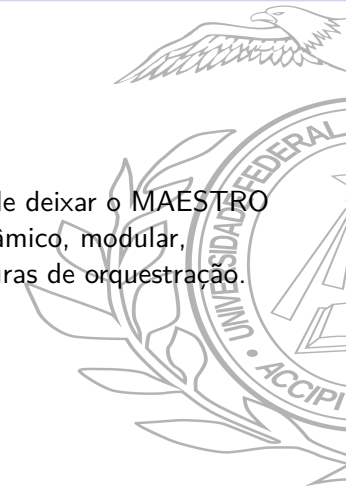
Problemas encontrados

Devido ao estado atual do MAESTRO, que é integrado o comissionamento por pacotes, ele não permite uma fácil seleção do usuário de componentes no frontend de forma dinâmica. É necessário alterar ou permitir o comissionamento de componentes individuais, no qual foi resolvido parcialmente.



Conclusão

Foram encontradas soluções não apenas de deixar o MAESTRO mais customizável, mas de deixa-lo mais dinâmico, modular, flexível e pratico. Habilitando aplicações futuras de orquestração.



O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Brasil

